

2026학년도 1학기 · 진로 연관 심화 탐구 보고서

※ 학생 안내용 예시 보고서 — 본 문서는 진로 심화 탐구 보고서의 구조·형식 견본이에요. 통계 수치와 일부 인용은 형식을 보여 주기 위해 구성한 가상의 자료를 포함합니다. 본인의 보고서 작성 시에는 실제 검증된 자료만 사용해 주세요.

장내 미생물 군집과 청소년 우울증은
어떠한 연관성이 있을까?

학번	
이름	
희망 진로	
지도교사	고 은 표
제출일	

I. 서론

1. 탐구 동기 및 목적

최근 청소년 우울증 유병률이 꾸준히 증가하고 있다. 보건복지부의 2024년 청소년 정신건강 실태조사에 따르면 청소년의 우울감 경험률은 27.3%로 보고된다. 한편 2020년대 들어 정신건강과 장내 미생물 군집(microbiome) 간의 상관관계를 보고하는 연구가 다수 발표되고 있다. 본 보고서는 장-뇌 축(Gut-Brain Axis)의 생물학적 기전을 정리하고, 장내 미생물 조성의 변화가 청소년 우울증과 어떤 관련을 갖는지 학술 자료를 통해 살펴보는 것을 목적으로 한다.

2. 탐구 질문

- 장내 미생물은 뇌의 기능에 어떤 경로로 영향을 미치는가? (개념·기전)
- 우울증 환자의 장내 미생물 조성은 건강한 사람과 어떤 차이를 보이는가? (비교·조사)
- 프로바이오틱스 섭취가 우울 증상 완화에 효과가 있다는 임상적 근거는 충분한가? (적용·평가)

II. 이론적 배경

1. 장내 미생물군의 구성

인간의 장 안에는 약 39조 개의 미생물이 서식하며(Sender 등, 2016), 이는 인체 세포 수와 유사한 규모이다. 주요 문(門, phylum)은 Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria이며, 식습관·항생제 복용·스트레스 등 환경 요인에 따라 그 조성이 달라진다.

2. 장-뇌 축의 작동 기전

장내 미생물과 중추신경계 사이의 양방향 신호 전달은 다음 세 경로를 통해 이루어진다.

경로	주요 매개	작용
신경 경로	미주신경 (vagus nerve)	장 점막에서 감지된 미생물 대사산물의 신호를 뇌간으로 직접 전달
내분비 경로	HPA 축 · 세로토닌	장내 세균이 트립토판 대사를 조절하여 세로토닌 전구체에 영향
면역 경로	사이토카인	장내 염증이 혈류를 통해 신경염증을 유발

체내 세로토닌의 약 90%는 장 점막의 장크롬친화세포(EC cell)에서 합성되며, 이 과정에서 장내 미생물이 중요한 조절 역할을 수행한다(Yano 등, 2015). 따라서 장내 미생물 조성의 변화는 단순한 소화기 문제를 넘어 기분 조절에까지 영향을 미칠 가능성을 갖는다.

Ⅲ. 탐구 내용 및 분석

1. 우울증 환자의 장내 미생물 조성 차이 - 탐구 질문 ②

Jiang 등(2015)은 우울증 환자 46명과 건강한 대조군 30명의 분변 시료를 16S rRNA 시퀀싱으로 분석하였다. 그 결과 우울증 환자군에서 Bacteroidetes 비율이 유의하게 낮고 Proteobacteria 비율이 증가하는 경향이 확인되었다. 한국에서도 김민지 등(2022)이 국내 청소년 159명을 대상으로 진행한 코호트 분석에서 유사한 경향이 보고된 바 있다.

군종 (문 수준)	건강군	우울증군	차이 경향
<i>Bacteroidetes</i>	높음	낮음	감소
<i>Firmicutes</i>	높음	낮음	감소
<i>Proteobacteria</i>	낮음	높음	증가
<i>Actinobacteria</i>	중간	높음	증가

Bacteroidetes의 감소는 단쇄지방산(SCFA), 특히 부티르산(butyrate)의 생성을 감소시킨다. 부티르산은 장 점막의 항염증 작용과 혈액-뇌 장벽(BBB) 유지에 중요한 역할을 하므로, 그 결핍은 전신성 저강도 염증과 신경염증으로 이어질 가능성이 있다(Yano 등, 2015 ; Jiang 등, 2015).

2. 프로바이오틱스 임상 연구 - 탐구 질문 ③

Wallace와 Milev(2021)는 우울증 환자 71명을 대상으로 한 8주간의 무작위 대조 임상시험(RCT)에서 프로바이오틱스(Lactobacillus-Bifidobacterium 복합 균주) 보충 시 Hamilton 우울 척도(HAM-D)가 평균 50% 감소함을 보고하였다. 그러나 표본 크기가 작아 일반화에 한계가 있으며, 후속 메타분석(Liu 등, 2023)에서는 효과 크기(Cohen's d)가 0.32로 중간 수준에 그쳤다.

"프로바이오틱스의 항우울 효과는 통계적으로 유의하나, 그 효과 크기는 SSRI 등 약물 치료를 대체할 수준은 아니며 보조적 치료 수단으로 활용될 수 있다." - Liu 등(2023), 결론 요약

3. 자료의 한계 - 탐구 질문 ① 관련

현재까지의 연구 대부분이 단면(cross-sectional) 연구로, 미생물 조성의 변화가 우울증의 원인인지 결과인지 명확히 구분할 수 없다.

식습관·운동·약물 복용 등 교란변수가 미생물 조성에 큰 영향을 미치므로 인과관계 추론에 주의가 필요하다.

청소년을 대상으로 한 연구는 성인 대비 표본 수가 적고, 사춘기 호르몬 변화의 영향이 충분히 통제되지 않은 경우가 많다.

Ⅳ. 결론 및 시사점

1. 분석·해석

장내 미생물 군집은 미주신경·HPA 축·면역 경로의 세 가지 통로를 통해 뇌 기능에 영향을 미치며, 우울증 환자의 미생물 조성은 건강한 대조군과 통계적으로 유의한 차이를 보인다. 다만 현재까지의 연구는 대부분 상관 수준에 머물러 있어 명확한 인과관계를 단정하기 어렵다. 프로바이오틱스 보충 또한 우울 증상 완화에 일정한 보조적 효과를 보이지만, 효과 크기가 약물 치료를 대체할 만한 수준은 아니다.

2. 개선 방안·주장

이러한 결과를 바탕으로 청소년 정신건강 관리는 약물 중심의 단일 접근에서 벗어나, 식이·장 건강·정신건강을 통합적으로 관리하는 다층적 접근으로 확장될 필요가 있다. 학교와 의료 기관 차원에서 청소년의 식이 패턴과 정신건강 지표를 함께 추적하는 종단(longitudinal) 코호트 연구가 확대되어야 하며, 보건 교육과정에도 장·뇌 축 개념을 포함하여 학생들이 일상에서 장 건강을 정신건강의 일부로 인식하도록 도울 수 있다.

+) 진로와의 연결

생명과학 연구원·의학 진로를 희망하는 입장에서 본 탐구를 통해 인체를 단일 메커니즘이 아닌 신경·면역·미생물의 상호작용 시스템으로 바라보는 관점이 중요함을 다시 한 번 확인하였다. 단편적 분자 메커니즘에 머무르지 않고 시스템 생물학의 통합적 시각을 갖춘 연구자로 성장하고자 한다.

V. 참고문헌

- Sender, R., Fuchs, S., & Milo, R. (2016). Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body. *PLOS Biology*, 14(8), e1002533.
- Yano, J. M., et al. (2015). Indigenous bacteria from the gut microbiota regulate host serotonin biosynthesis. *Cell*, 161(2), 264-276.
- Jiang, H., et al. (2015). Altered fecal microbiota composition in patients with major depressive disorder. *Brain, Behavior, and Immunity*, 48, 186-194.
- Wallace, C. J. K., & Milev, R. V. (2021). The efficacy, safety, and tolerability of probiotics on depression: a systematic review. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 698900.
- Liu, R. T., et al. (2023). Probiotics for depression: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Affective Disorders*, 320, 153-162.
- 김민지, 박주영, 이상호 (2022). 한국 청소년 우울증과 장내 미생물 조성의 연관성: 코호트 분석. *한국정신건강학회지*, 31(2), 145-159.
- 보건복지부 (2024). 2024 청소년 정신건강 실태조사 보고서. 세종: 보건복지부.